



Hardware — Dispositivos Móveis e IoT

Fundamentos de TI

Aula 08/36

Ti

Cpu

Processador

Internet

IoT

Arm

Soc

Conceito

Dispositivos moveis (smartphones, tablets, wearables) utilizam processadores ARM (Advanced RISC Machine), conhecidos por eficiencia energetica. System-on-a-Chip (SoC) integra CPU, GPU, RAM, modem e sensores em um unico chip (ex: Apple A17, Snapdragon 8 Gen 3, MediaTek Dimensity). IoT (Internet of Things) conecta dispositivos cotidianos a internet: casas inteligentes (termostatos, cameras, lampadas), wearables (Apple Watch, Fitbit), cidades inteligentes (sensores de trafego, iluminacao), industria 4.0 (sensores em maquinas). Espera-se ~30 bilhoes de dispositivos IoT em 2025. A comunicacao IoT usa protocolos como Wi-Fi, Bluetooth LE, Zigbee, LoRaWAN e NB-IoT.

IoT - Internet das Coisas

Smartphone

Sensor

Camera

Smart TV

Wi-Fi / BLE / Zigbee / LoRa



Atividade Prática

Identifique 5 dispositivos IoT na sua casa ou região (ex: smart TV, assistente virtual, câmera de segurança, medidor inteligente, fechadura digital). Para cada um, pesquise: conectividade (Wi-Fi, Bluetooth, Zigbee), protocolo e como melhora (ou não) a experiência do usuário.



Pesquisa

Pesquise a arquitetura ARM vs x86: diferenças no conjunto de instruções (RISC vs CISC), consumo de energia, aplicações (mobile vs desktop/servidor). Por que a Apple migrou do Intel x86 para ARM (Apple Silicon) e como a performance se compara?